

Sistem Rekomendasi Penjadwalan Shift Satpam Multi-Gedung Menggunakan Genetic Algorithm

Struktur input aplikasi

Input	Contoh
Jumlah gedung	3 gedung
Nama gedung	Gedung A, Gedung B, Gedung C
Jumlah satpam	12 orang
Nama satpam	S01, S02, S03, dst.
Jumlah shift per hari	2 shift
Jam shift	Shift 1: 07.00–19.00, Shift 2: 19.00–07.00
Jumlah satpam per shift	2 orang
Periode	Tetap 7 hari (ditetpkn di mesin/tidak ada input)

Setelah itu user klik tombol seperti:

Generate Jadwal

Lalu aplikasi menampilkan jadwal rekomendasi.

Hari	Gedung	Shift	Satpam 1	Satpam 2
Senin	Gedung A	Shift 1	S01	S04
Senin	Gedung A	Shift 2	S07	S10
Senin	Gedung B	Shift 1	S02	S05
Senin	Gedung B	Shift 2	S08	S11
...	...	...	...	...

Dan jugaa akan menampilkan ringkasan pekerjaan tiap satpam

Satpam	Total Shift	Gedung yang Dijaga	Keterangan
--------	-------------	--------------------	------------

S01	5	A, B	Beban normal
S02	6	A, C	Beban cukup tinggi
S03	4	B, C	Beban rendah

Kalau jumlah satpam terlalu sedikit, aplikasi bisa memberi peringatan:

“Jumlah satpam tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh shift secara adil. Tambahkan satpam atau kurangi jumlah gedung/shift.”

Kita akan memakai algoritma **Genetic Alghorithm**

Representasinya:

1 kromosom = 1 jadwal lengkap selama 7 hari

1 gen = 1 slot penugasan satpam

nilai gen = ID satpam

Contoh satu gen:

Hari Senin, Gedung A, Shift 1, Posisi 1 = Satpam S03

Fitness function bisa menghitung kualitas jadwal berdasarkan penalti:

Pelanggaran	Penalti
Satpam muncul dua kali di shift yang sama	Besar
Satpam bekerja dua shift dalam satu hari	Besar
Shift kurang dari 2 orang	Sangat besar
Beban kerja antar satpam tidak adil	Sedang
Satpam terlalu sering di gedung yang sama	Kecil/sedang